

14 E2系 50Hz・60Hz対応 ― 周波数を電験の式へ

対象: 電験三種 機械。50/60Hzという地域差を覚えるだけではなく、周波数が同期速度・すべり・二次周波数・変圧器磁束へどう効くかを解けることが目的。

最重要の区別は「架線の電源周波数」と「インバータが主電動機へ与える周波数」は同じとは限らないこと。主変換装置が両者を切り離して制御する。

1. 用語・物理的意味・単位

f [Hz]: 1秒あたりの交流周期数。 p [極]: 電動機の極数。 N_s [min^{-1}]: 回転磁界の同期速度。 n [min^{-1}]: 回転子速度。
すべり $s = (N_s - n) / N_s$ 。電動機運転では通常 $0 < s < 1$ 。二次周波数 $f_2 = s f_1$ 。

変圧器では正弦波近似で $E = 4.44 f N \Phi_m$

Φ_m 。 E と巻数 N を一定とすると、周波数が低いほど最大磁束 Φ_m は増える。

2. 公式と成立条件

同期速度 $N_s = 120 f / p$ 。 p は極数であり極対数ではない。

回転速度 $n = (1 - s) N_s$ 。すべり率 [%] が与えられたら100で割ってから使う。

二次周波数 $f_2 = s f_1$

f_1 。インバータ周波数制御では、 f_1 は電動機へ実際に与える一次周波数。

変圧器 $E = 4.44 f N \Phi_m$

は正弦波磁束の実効値関係。 V/f を一定に保つと磁束をほぼ一定にできる。

軸出力 P と実回転速度 n からトルクを求めるときは

$T = P / \omega_m$ 、 $\omega_m = 2\pi n / 60$ 。同期ワットでは $P_2 = T \omega_s$ 、 $\omega_s = 2\pi N_s / 60$ 。

3. 問題文から式を選ぶ手順

① 周波数 f と極数 p が出たらまず $N_s = 120 f / p$ 。

② 実回転速度またはすべりがあれば $s = (N_s - n) / N_s$ または $n = (1 - s) N_s$ 。

③ 「二次周波数」「すべり周波数」なら $f_2 = s f_1$

f_1 。周波数変更後も f_2 一定なら、同期速度から同じ速度差を引く。

④ 変圧器の50/60Hz比較なら $E = 4.44 f N \Phi_m$ 。電圧・巻数一定なら $\Phi_m \propto 1/f$ 。

⑤ 新幹線問題では、架線50/60Hzをそのまま電動機周波数へ代入しない。主変換装置の出力周波数が確認する。

4. 基礎例題

4極誘導電動機の同期速度は、50Hzなら $N_s = 120 \times 50 / 4 = 1500$

min^{-1} 、60Hzなら1800

min^{-1} 。周波数が20%高いと同期速度も20%高い。

5. 本試験標準例題

6極、66Hz、すべり5%なら $N_s = 120 \times 66 / 6 = 1320$

min^{-1} 、 $n = 0.95 \times 1320 = 1254 \text{ min}^{-1}$ 。

「66Hzだから1320rpm」で止めず、設問が実回転速度ならすべりを反映する。

6. 複合・ひっかけ例題

60Hz・4極で1746 min^{-1} なら $N_s = 1800$ 、 $s = (1800 - 1746) /$

$1800 = 0.03$ 、 $f_2 = 1.8 \text{ Hz}$ 。

同じ二次周波数1.8Hzを保ったまま一次周波数を40Hzへ下げると $N_s = 1200$ 。速度

差は $120 f_2 / p = 54 \text{ min}^{-1}$ なので $n = 1146 \text{ min}^{-1}$ 。

7. E2系への接続

JR東日本公式資料では、E2系0番代は北陸新幹線の軽井沢付近にある50/60Hz異周波

条件へ対応し、両周波数で安定した性能を発揮する電気機器を採用したと説明される。

ここで大切なのは、50Hz区間から60Hz区間へ入った瞬間に主電動機が20%上がる

わけではないこと。架線交流は主変圧器・主変換装置を通り、インバータが電動機の電圧・周波数を走行条件に応じて作る。

公開資料で確認できないE2系の個別巻数、磁束密度、実インバータ出力周波数、切替シーケンスは真値化しない。

8. 頻出ミス

120f/pのpに極対数を入れる、すべり5%を5のまま代入する、同期速度と実速度を同一視する、 $f_2 = s f_1$ を逆にする、50/60Hz架線周波数とインバータ出力周波数を混同する、変圧器で周波数低下時の磁束増加を逆に考える。

9. 調査過去問での出題パターン

R6上 機械 問4: V/f 一定・66Hz・6極・すべり5%から実回転速度。

R5下 機械 問15: 60Hz時のすべり周波数と40Hz運転時の回転速度。

R5上 機械 問4: 60Hz・8極・すべり4%から回転速度を求め、軸出力からトルク。

H28 機械 問4: 50Hz・6極・トルクから同期ワット（二次入力）。

R6上 機械 問3: 誘導機の回転磁界、すべり、電動機/発電機領域の概念。

10. 公式・解法まとめ

$N_s = 120f/p$, $s = (N_s - n)/N_s$, $n = (1-s)N_s$, $f_2 = s f_1$,

$E = 4.44fN\Phi_m$, $T = P/\omega_m$ 。

周波数問題は「どの地点の周波数か」を最初に特定する。架線周波数と電動機周波数を分けて考えることがE2系から学ぶ核心。